

# 河北工业大学统招生期末考试试卷

2009 年（春）季学期

课程名称： 电工电子技术（二） A 卷（闭卷）

适用专业： 土木、材料、工管等 07 级各专业

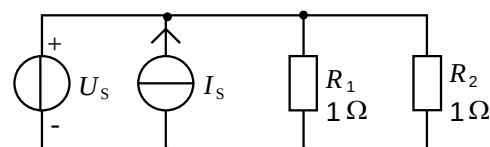
|      |   |   |    |   |   |    |   |   |    |  |  |    |
|------|---|---|----|---|---|----|---|---|----|--|--|----|
| 学院名称 |   |   | 班级 |   |   | 姓名 |   |   | 学号 |  |  |    |
| 题号   | 一 | 二 | 三  | 四 | 五 | 六  | 七 | 八 | 九  |  |  | 总分 |
| 分数   |   |   |    |   |   |    |   |   |    |  |  |    |
| 阅卷人  |   |   |    |   |   |    |   |   |    |  |  |    |

一、单项选择题：在下列各题中，将唯一正确的答案代码填入下表（本大题分 14 小题，每小题 2 分，共 28 分）

|    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |
|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|
| 题号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 答案 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |

1、已知图示电路中的  $U_S=2\text{V}$ ， $I_S=2\text{A}$ 。电阻  $R_1$  和  $R_2$  消耗的功率由 ( ) 供给。

- (a) 电压源      (b) 电流源      (c) 电压源和电流源



2、某电气设备的电流  $\dot{I}=10\angle 30^\circ\text{A}$ ，其复阻抗  $Z=200\angle 60^\circ\Omega$ ，则该设备的功率因数为 ( )。

- (a) 0.5      (b) 0.6      (c) 0.8

3、三相异步电动机产生的电磁转矩是由于 ( )。

- (a) 定子磁场与定子电流的相互作用  
(b) 转子磁场与转子电流的相互作用  
(c) 旋转磁场与转子电流的相互作用

4、三相异步电动机的转差率  $s=1$  时，其转速为 ( )。

- (a) 额定转速      (b) 零      (c) 同步转速

5、在某对称星形连接的三相负载电路中，已知线电压  $u_{AB}=380\sqrt{2}\sin\omega t\text{V}$ ，则 C 相电压有效值相量  $\dot{U}_C=(\quad)$ 。

- (a)  $220\angle 90^\circ\text{V}$       (b)  $380\angle 90^\circ\text{V}$       (c)  $220\angle -90^\circ\text{V}$

6、组合逻辑电路的设计是指 ( )。

- (a) 已知逻辑要求，列真值表的过程。  
(b) 已知逻辑图，求解逻辑功能的过程。  
(c) 已知逻辑要求，求解逻辑表达式并画逻辑图的过程。

7、时序逻辑电路与组合逻辑电路的主要区别是 ( )。

- (a) 时序电路只能计数，而组合电路只能寄存  
(b) 时序电路没有记忆功能，组合电路则有  
(c) 时序电路具有记忆功能，组合电路则没有

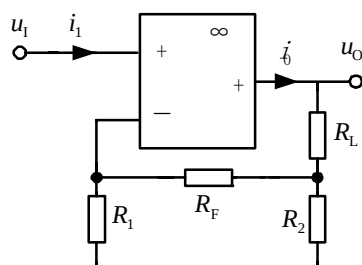
8、电路如图所示， $R_F$  引入的反馈为 ( )。

- (a) 并联电流负反馈      (b) 串联电流负反馈  
(c) 并联电压负反馈      (d) 串联电压负反馈

# 河北工业大学统招生期末考试试卷

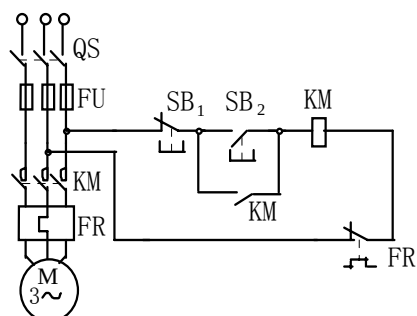
2009 年（春）季学期

学院名称：\_\_\_\_\_ 班级：\_\_\_\_\_ 姓名：\_\_\_\_\_ 学号：\_\_\_\_\_ 适用专业：\_\_\_\_\_ 课程名称：\_\_\_\_\_

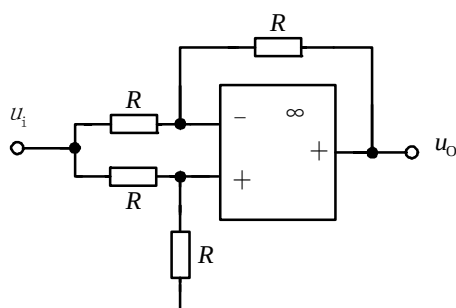


- 9、提高感性电路的功率因数通常采用的措施是 ( )。
- (a) 在感性负载的两端并联电容 (b) 给感性负载串联电容
- (c) 给感性负载串联电容或并联电容都可以

- 10、图示的控制电路中，具有 ( ) 保护功能。
- (a) 短路和过载 (b) 短路，过载和零压 (c) 过载和零压



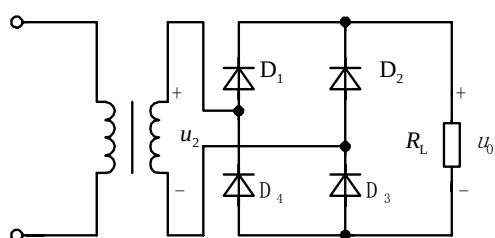
10 题图



11 题图

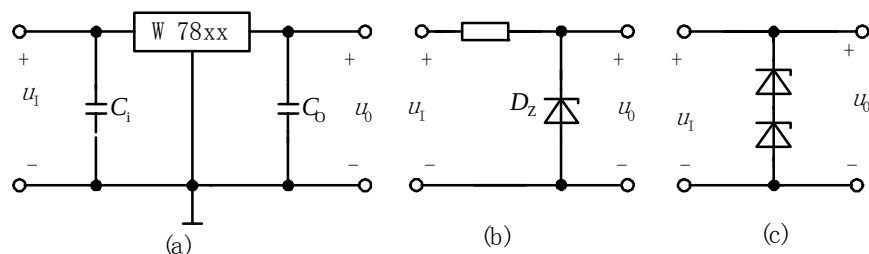
- 11、电路如图所示，输入为  $u_i$ ，则输出  $u_o$  为 ( )。
- (a)  $u_i$  (b)  $2u_i$  (c) 零

- 12、整流电路如图所示，输出电压平均值  $U_0$  是 18 V，若因故一只二极管损坏而断开，则输出电压平均值  $U_0$  是 ( )。
- (a) 10 V (b) 20 V (c) 40 V (d) 9 V



12 题图

- 13、电路如图所示，三端集成稳压器电路是指图 ( )。



- 14、寄存器是一种 ( )。
- (a) 实现编码的组合逻辑电路 (b) 存放数码的时序逻辑电路 (c) 实现计数的时序逻辑电路

# 河北工业大学统招生期末考试试卷

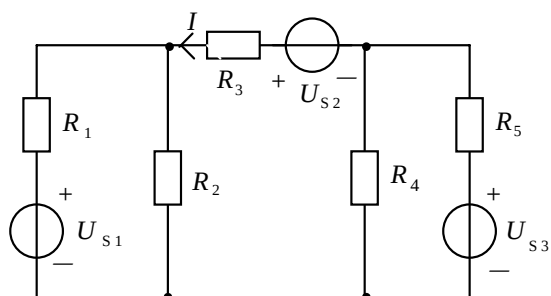
2009 年（春）季学期

学院名称：\_\_\_\_\_ 班级：\_\_\_\_\_ 姓名：\_\_\_\_\_ 学号：\_\_\_\_\_ 适用专业：\_\_\_\_\_ 课程名称：\_\_\_\_\_

## 二、非客观题：（本大题 10 分）

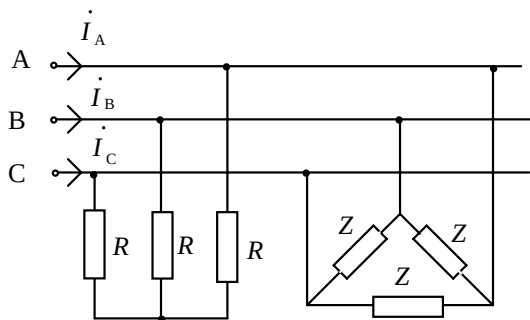
戴维宁定理

图示电路中，已知： $U_{s1} = 20\text{V}$ ， $U_{s2} = U_{s3} = 10\text{V}$ ， $R_1 = R_2 = 10\Omega$ ， $R_3 = 2.5\Omega$ ， $R_4 = R_5 = 5\Omega$ 。用 ~~节点电压法~~ 求电流  $I$ 。



## 三、非客观题：（本大题 10 分）

线电压  $U_l = 220\text{V}$  的对称三相电源上接有两组对称三相负载，一组是接成三角形的感性负载，每相功率为  $4.84\text{kW}$ ，功率因数  $\cos\varphi = 0.8$ ；另一组是接成星形的电阻负载，每相阻值为  $10\Omega$ ，如图所示。求各组负载的相电流及总的线电流。



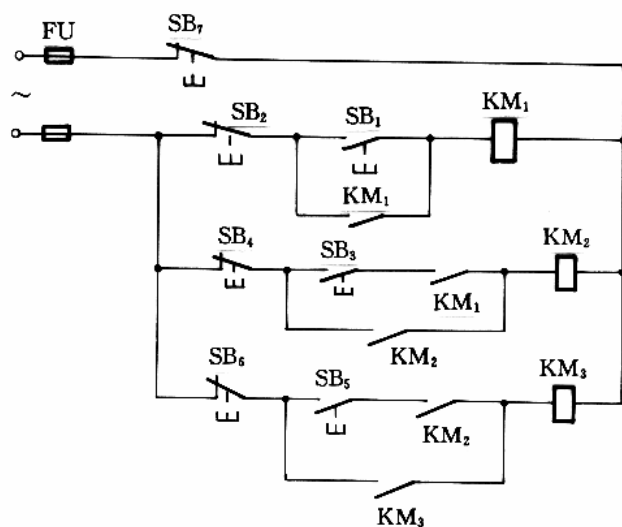
# 河北工业大学统招生期末考试试卷

2009 年（春）季学期

学院名称：\_\_\_\_\_ 班级：\_\_\_\_\_ 姓名：\_\_\_\_\_ 学号：\_\_\_\_\_ 适用专业：\_\_\_\_\_ 课程名称：\_\_\_\_\_

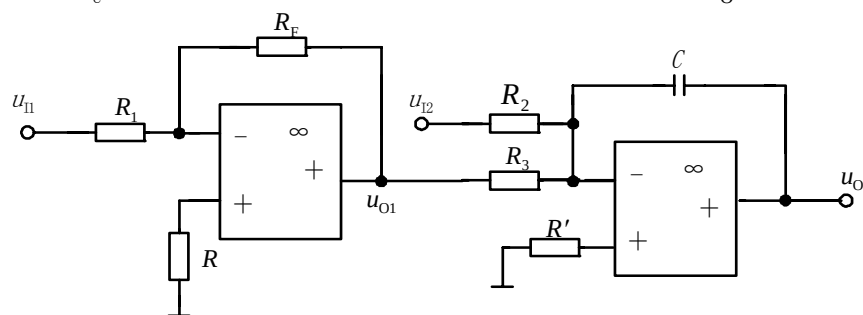
## 四、非客观题：（本大题 10 分）

试说出如图所示控制电路的功能，并说明工作过程。



## 五、非客观题：（本大题 10 分）

电路如图所示， $R_1 = 100\text{k}\Omega$ ,  $R_F = 100\text{k}\Omega$ ,  $R_2 = 50\text{k}\Omega$ ,  $R_3 = 100\text{k}\Omega$ ,  $C = 100\mu\text{F}$ , 输入电压  $u_{I1} = 1\text{V}$ ,  $u_{I2} = 0.5\text{V}$ , 且  $u_c(0) = 0$ 。试求：当  $t = 10\text{s}$  后，输出电压  $u_o$  的值为多少？



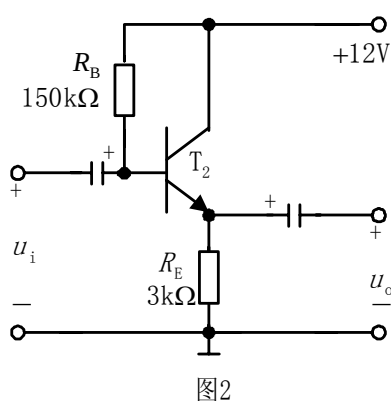
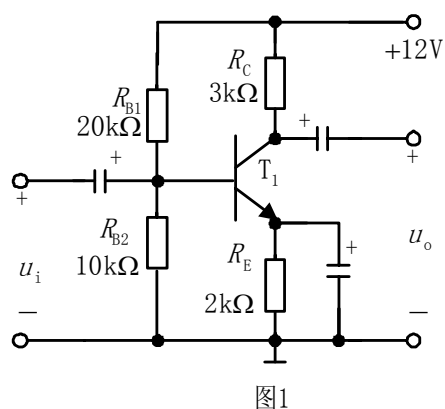
# 河北工业大学统招生期末考试试卷

2009 年（春）季学期

学院名称：\_\_\_\_\_ 班级：\_\_\_\_\_ 姓名：\_\_\_\_\_ 学号：\_\_\_\_\_ 适用专业：\_\_\_\_\_ 课程名称：\_\_\_\_\_

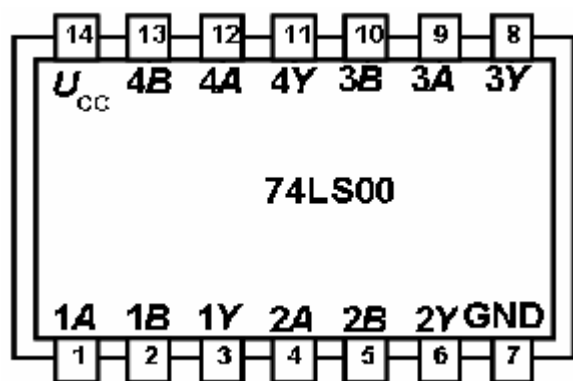
✗、非客观题：（本大题 10 分）

电路如图 1、图 2 所示。(1) 画出两个电路的微变等效电路；(2) 写出图 2 所示电路电压放大倍数的表达式；(3) 说出两放大电路的名称。



七、非客观题：（本大题 10 分）

某汽车驾驶员培训班进行结业考试，由三名评判员，其中 A 为主评判员，B 和 C 为副评判员。在评判时，按照少数服从多数的原则通过，但主评判员认为合格，亦可通过。试(1) 设计实现上述逻辑关系的逻辑电路；(2) 列出状态表；(3) 写出表达式；(4) 用四二端输入与非门芯片 74LS00 实现上述逻辑功能（在下图中画出接线）。



# 河北工业大学统招生期末考试试卷

2009 年（春）季学期

学院名称：\_\_\_\_\_ 班级：\_\_\_\_\_ 姓名：\_\_\_\_\_ 学号：\_\_\_\_\_ 适用专业：\_\_\_\_\_ 课程名称：\_\_\_\_\_

## 八、非客观题：（本大题 12 分）

分析图示电路为何类性质的计数器（ $Q_2Q_1Q_0$  的初始状态均为 0），列出控制端的逻辑式和状态转换表，并画出波形图。

